

**Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»**

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

**«Проектирование информационной системы по стадиям
жизненного цикла»**

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Пример темы: «ИС учёта и онлайн-бронирования спортивного инвентаря колледжа»

Выполнил студент: Тропин Даниил

Александрович

Группа / Курс: ИСП-100, 4 курс

Шифр студента:

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: Закрепить на практике теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС» (Слайды 1–22), изучить последовательность прохождения 5 ключевых стадий ЖЦ применительно к конкретной прикладной задаче, сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации операций в аппарате ТСП.

Назначение данного демонстрационного отчёта: Служит эталонным образцом выполнения и оформления отчёта для студентов колледжа. Все разделы содержат не просто формальное перечисление данных, но и методические пояснения и рассуждения разработчика, демонстрирующие инженерное мышление.

Краткое описание выбранного объекта: Спортивный комплекс колледжа предоставляет студентам и секциям инвентарь для тренировок и соревнований (мячи, лыжи, коньки, тренажёрный инвентарь, форма). На текущий момент учёт ведётся заведующим спортзалом в бумажном журнале приёма-выдачи.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ (Слайды 3–5)

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

Студент перед парой физкультуры или вечерней секцией подходит к дежурному преподавателю/заведующему инвентарной комнатой, называет фамилию и получает инвентарь. Заведующий вручную вносит запись в бумажный grossбух: дата, время, наименование единицы инвентаря, роспись студента.

В ходе аудита выявлены 3 ключевые системные проблемы:

- 1. Критические задержки и очереди перед началом занятий: Ручная запись занимает от 40 до 90 секунд на каждого человека. При одновременном приходе 2 групп (до 50 человек) задержка начала пары достигает 15–20 минут.
- 2. Неконтролируемые потери и несвоевременный возврат инвентаря: По бумажным записям невозможно быстро отследить, кто не вернул мяч или лыжи вчера или на прошлой неделе. До 12% инвентаря в семестр списывается как утерянный или сломанный без установления виновных.
- 3. Отсутствие прозрачности доступности: Студенты секций не знают заранее, есть ли свободный комплект экипировки нужного размера, что срывает тренировочный график.

2.2. Пояснения разработчика и краткое ТЭО

Пояснение и рассуждение: Переход к автоматизации оправдан экономически и организационно. Стоимость ежегодных потерь спорткомплекса колледжа составляет около 95 000 руб. Внедрение компактной веб-системы с авторизацией по студенческому билету позволит свести потери инвентаря к нулю за счёт персонифицированной материальной ответственности, а время выдачи сократится до 5 секунд (сканирование штрихкода/QR-кода студенческого билета). Расчётный срок окупаемости системы — 1 учебный семестр.

2.3. Ключевые требования Технического задания (ТЗ)

- Целевая платформа: Адаптивное веб-приложение для смартфонов студентов + веб-панель оператора инвентарной комнаты.
- Ограничения по ресурсам (актуальность 2026 г.): Использование исключительно отечественного или свободного ПО без лицензионных затрат; развёртывание на имеющемся

- Директивные сроки: Проектирование и запуск пилота — 2 календарных месяца.

Пояснение разработчика к системному синтезу: Согласно лекционному материалу (Слайд 6), системный синтез разделяет проектирование на функциональную архитектуру (ФА — что делает система для человека) и системную архитектуру (СА — какие технические и программные модули это реализуют). Начинаем строго с ФА.

В системе выделено 2 ключевые роли: «Студент» и «Заведующий спорткомплексом (Оператор)».

Для обеспечения работы описанных функций формируется системная архитектура обеспечивающих подсистем:

4. Стадия 3. Физическая реализация (Рабочее проектирование) (Слайд 7)

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

Для реализации хранения информации спроектированы 3 базовые таблицы:

Сущность / Таблица	Поле (Атрибут)	Тип данных	Ключ / Ограничение	Описание назначения
Students (Студенты)	student_id card_number full_name group_code phone	INT VARCHAR(20) VARCHAR(100) VARCHAR(15) VARCHAR(15)	PK, AutoInc UNIQUE NOT NULL NOT NULL NULL	Учётные данные обучающегося колледжа, номер студ. билета
Equipment (Инвентарь)	equip_id inv_number title category status	INT VARCHAR(30) VARCHAR(100) VARCHAR(50) VARCHAR(20)	PK, AutoInc UNIQUE, NOT NULL NOT NULL NOT NULL CHECK in (...)	Единица склада инвентаря. Статус: 'free', 'booked', 'repair'
Rentals (Аренда/Выдача)	rental_id student_id equip_id issue_time due_time return_time is_returned	INT INT INT TIMESTAMP TIMESTAMP TIMESTAMP BOOLEAN	PK, AutoInc FK -> Students FK -> Equipment DEFAULT NOW() NOT NULL NULL DEFAULT FALSE	Журнал операций движения инвентаря, дата выдачи и возврата

4.2. Фрагмент рабочей инструкции оператора (заведующего складом)

Пояснение: Рабочая инструкция — обязательный документ стадии рабочего проектирования по ГОСТ/программе курса (Слайд 7).

Шаг 1: Войдите в веб-интерфейс системы по адресу <http://sport.college.local> под своей учётной записью оператора.

Шаг 2: Нажмите кнопку «Выдача инвентаря» и отсканируйте 2D-сканером штрихкод со студенческого билета подошедшего обучающегося (система мгновенно проверит отсутствие задолженностей).

Шаг 3: Отсканируйте штрихкод на выдаваемой единице инвентаря (например, на мяче №042). Нажмите «Подтвердить выдачу». Система автоматически свяжет объект со студентом и переведёт статус мяча в «Выдан».

Шаг 4: При возврате инвентаря откройте вкладку «Приёмка», отсканируйте код инвентаря, укажите состояние («Без повреждений») и нажмите «Закрыть аренду».

5. Стадия 4. Внедрение и приемо-сдаточные испытания (Слайды 8, 20)

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

Пояснение и рассуждение разработчика: В соответствии с лекционным материалом (Слайд 8), стадия внедрения делится на две обязательные фазы: опытное внедрение (локальная проверка модулей и стыков) и сдача в промышленную эксплуатацию (контроль соответствия ТЗ). Нарушение этой последовательности приводит к авариям в первый же рабочий день.

- Опытное внедрение: Проводилось в течение 1 учебной недели только на секции баскетбола (25 студентов, 1 тренер). В ходе пилота был выявлен дефект: при обрыве Wi-Fi в подвале спорткомплекса веб-страница зависала. Разработчик добавил локальное кэширование запросов сканера (Offline Mode).
- Промышленный ввод: Полномасштабный запуск системы на все группы 1–4 курсов с подписанием Акта приемочных испытаний.

5.2. Чек-лист приемо-сдаточных испытаний (Протокол контроля ТЗ)

№	Сценарий проверки (Test Case)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Вход студента с корректным номером билета	Открытие личного кабинета со списком броней	Личный кабинет открыт, отображено имя студента	ПРОЙДЕН
2	Попытка бронирования занятого инвентаря	Блокировка кнопки «Забронировать», вывод предупреждения	Кнопка неактивна, статус «Занято до 15:00»	ПРОЙДЕН
3	Сканирование QR-кода оператором	Фиксация выдачи в БД за время менее 1 секунды	Запись создана за 0.35 с, статус изменен на 'booked'	ПРОЙДЕН
4	Попытка взять инвентарь при наличии долга	Система блокирует операцию: «У вас не сданы лыжи»	Операция заблокирована, звуковой сигнал предупреждения	ПРОЙДЕН
5	Формирование отчёта по остаткам склада	Генерация сводной таблицы Excel/PDF за 1 клик	Сгенерирован корректный отчёт по 120 единицам	ПРОЙДЕН

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация системы (Слайд 9)

6.1. Регламент сопровождения и сбор рекламаций

В ходе промышленной эксплуатации функционирует электронный канал технической поддержки (чат-бот в Telegram). Все рекламации пользователей автоматически логируются с фиксацией времени сбоя, модели смартфона и типа операции. Резервное копирование базы данных настроено ежедневно в 03:00 ночи на изолированный сетевой диск колледжа.

6.2. План модернизации (Версия 2.0)

Пояснение: Согласно правилу ТСО (Слайд 9), эксплуатация выявляет новые потребности бизнеса. Для версии 2.0 сформированы 2 модернизационных требования:

- 1. Интеграция с турникетом входной группы (СКУД): Автоматическое аннулирование бронирования инвентаря, если студент не прошёл через турникет колледжа за 10 минут до начала занятия.
- 2. Модуль Push-уведомлений и штрафных баллов: Напоминание студенту за 15 минут до окончания пары о необходимости вернуть мяч, а также начисление штрафных баллов при систематических опозданиях (с ограничением доступа к бронированию на 2 недели).

7. Обоснование выбора модели ЖЦ и формализация ТСП (Слайды 10–18)

7.1. Обоснование выбора спиральной модели (RAD) (Слайды 11–14)

Для проектирования данной системы была выбрана Спиральная модель (RAD-прототипирование). Ниже приведено строгое инженерное сравнение:

- Почему не каскадная модель (Слайд 11)? Каскад требует 100% утверждения всех требований на берегу без права шага назад. Однако на старте студенты и преподаватели сами не знали, как им удобнее бронировать мячи (через сайт, бота или сканер). Если бы мы писали огромную систему 6 месяцев по каскаду, на выходе получили бы неудобный продукт, отвергнутый пользователями.
- Почему не итерационная модель без версий (Слайд 12)? Классическая итерационная модель 1970–80-х гг. страдает постоянными возвратами и рассогласованием документации с кодом.
- Преимущество спирали (Слайд 13): Мы разбили проект на 2 витка. На Витке 1 (MVP) за 2 недели сделали простую веб-таблицу выдачи по штрихкоду. Заведующий опробовал её и попросил сделать кнопку крупнее под экран планшета. На Витке 2 мы добавили личный кабинет студента и Telegram-уведомления. В итоге сократилось число переделок и сэкономлено 40% времени разработки.

7.2. Формализация операции в нотации ТСП (Хотышев — Дрогобыцкий) (Слайды 16–18)

Формализуем технологическую операцию: «ТО-03: Регистрация факта выдачи инвентаря студенту».

Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание для нашей системы
Входной вектор V	Документы (D)	D1: Электронная заявка на бронь; D2: Цифровой профиль студента
Входной вектор V	Параметры (P)	P1: Время выдачи (таймштамп); P2: Лимит одновременной аренды (не более 2 ед.)
Входной вектор V	Универсум (U)	U1: Справочник инвентарных номеров; U2: Список категорий состояния инвентаря
Входной вектор V	Программы (G)	G1: Функция валидации студенческого билета (Python script)
Блок операции ТО	Преобразователь (П)	П: Автоматизированный алгоритм проверки отсутствия долгов и перевода статуса инвентаря
Блок операции ТО	Ресурсы (R)	R1: Оператор склада (1 чел); R2: Серверное время выполнения запроса (0.2 с)
Блок операции ТО	Средства (S)	S1: USB-сканер штрихкодов; S2: Веб-браузер Яндекс Браузер / Chromium
Выходной вектор W	Выходные данные	D_out: Электронная запись в таблице Rentals; P_out: Новый статус инвентаря ('issued')

8. Результаты экспресс-квиза и общий вывод (Слайды 21–22)

8.1. Результат прохождения интерактивного квиза (Слайд 21)

В интерактивной лекционной презентации был успешно пройден тест на проверку понимания стадий ЖЦ ИС. Все 3 вопроса решены верно (результат: 3 из 3, 100%):

- Вопрос 1 (Системный синтез): Выбран ответ «Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)» — подтверждено объединение этапов 2 и 3 в макростадию техно-рабочего проектирования.
- Вопрос 2 (Недостаток итерационной модели): Выбран ответ «Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов».
- Вопрос 3 (Универсум U в ТСП): Выбран ответ «Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (каталоги СУБД/ОС)».

8.2. Заключительный вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были практически отработаны все 5 этапов жизненного цикла информационной системы на примере спорткомплекса колледжа. Сформулировано технико-экономическое обоснование, спроектированы функциональная (8 функций) и системная архитектуры, разработана схема БД из 3 сущностей и регламент приемо-сдаточных испытаний. Доказано преимущество спиральной модели жизненного цикла для интерактивных пользовательских систем и успешно применён аппарат ТСП Хотышева — Дрогобыцкого для формализации операции выдачи инвентаря.